



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Alumno:

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Seguridad informatica basica

Grupo: 4

Semestre: 2027-1

Tarea 2

Zero Day Market

Fecha de Entrega:

12 de Septiembre del 2026



Índice

1	¿Qué es una vulnerabilidad de día cero?	1
2	Describa qué es un exploit.	1
3	Explique en qué consiste el mercado gris de exploits.	1
4	Explique en qué consiste el mercado negro de exploits.	2
5	Explique quiénes son los participantes de los mercados de exploits.	2
6	Explique cuáles son los objetivos típicos de los compradores de exploits en el mercado negro.	3
7	Desde su punto de vista y experiencia, ¿cuál es el papel que juega la ética profesional en el ecosistema del mercado de “zero-days”?	4
	Referencias	4



1. ¿Qué es una vulnerabilidad de día cero?

En el video, nos ponía el ejemplo directo de un gran muro que protege los sistemas de información, hablando de los sistemas operativos windows 10 y macOS. Tal cual, se nos decía que si el código de un sistema operativo es un muro de millones de ladrillos, una vulnerabilidad la catalogaba como un ladrillo defectuoso, esto para las empresas, lo ideal es remplazar ese ladrillo defectuoso y remplazarlo, no obstante, la importancia de una falla de seguridad se mide, por el tiempo de descubrimiento del problema, pero es ahí cuando la empresa se debería de dar cuenta, ahora bien en el video se trata a la vulnerabilidad de día cero, cuando la compañía del software no tiene ninguna idea de que ese error existe en su código, es decir, han tenido cero días de conocimiento sobre la falla, y esto es lo preocupante por que a partir de esto se puede explotar a mas no poder, de hecho en el video se nos dice que es el “Santo grial del hacking”, ya que puede ser usada para vulnerar dispositivos, aplicaciones o redes, todo esto sin que nadie sospeche la intrusión, pues al no ser de conocimiento público, no existe ningún parche que la solucione.

2. Describa qué es un exploit.

Un exploit es la herramienta, programa o técnica empleada específicamente para aprovechar una vulnerabilidad que es lo que se nos decía que era el ladrillo defectuoso, donde la intención es atravesar la seguridad de un sistema, de hecho la parte mas importante, tambien se nos dice que este puede ser comprado a un tercero, donde solo es confirmar la vulnerabilidad y explotarla, “Un programa malicioso que puede convertir de forma confiable un fragmento de código defectuoso en un paso seguro a través del muro”. En otras palabras, un exploit se diseña para infectar dispositivos, tal es el ejemplo que se nos puso que fue el del iPhones a través de iMessage tomando el control silenciosamente al aprovechar esas fallas de diseño del software, relacionado con lo visto en clase en el video se nos da el código con el cual se puede identificar esta vulnerabilidad, siendo el código: “CVE-2023-41990”. Por mencionarlo, este mismo ataque se nos dice que fue muy sofisticado, esto por que es un serie de encadenamientos de múltiples vulnerabilidades de día cero sucesivas, así hasta hacerlo mas fuerte, en resumen de esto el exploit, puedo encontrar aun mas vulnerabilidades y explotaras nuevamente.

En este caso estas vulnerabilidades fueron 4 de día cero y fue catalogado como “Operation triangulation”.

3. Explique en qué consiste el mercado gris de exploits.

El mercado gris de exploits es una parte donde diferentes corporaciones y personas independientes como los investigadores, trabajando con alta discreción todo esto para poder comercializar vulnerabilidades sin hacerlas del conocimiento público. A diferencia del mercado blanco, donde directamente cada vulnerabilidad se notifica de forma casi inmediata de cuando se descubre a los fabricantes de software para que lancen un parche, no que en el mercado gris las personas que lo descubren lo mantienen oculto a sus descubrimientos, de hecho en el video se nos menciona que en este mercado blanco, las empresas pueden llegar a pagar a hackers que encuentren vulnerabilidades como recompensa por su trabajo.



Como en el video se nos menciona los principales interesados son los gobiernos y agencias de inteligencia, donde son las inversoras en este sector, comprando y almacenando estos secretos informáticos para utilizarlos en operaciones encubiertas, espionaje, vigilancia, justificándose usualmente en la seguridad nacional.

Cabe recalcar que este se considera mercado gris y no negro, por que como bien mencione antes, este lo usan empresas estatales, gobiernos y agencias de inteligencia, teoricamente operan legalmente desde un punto de vista institucional pero esto se hace de forma anonima.

4. Explique en qué consiste el mercado negro de exploits.

Mientras que el mercado gris busca donde los compradores son gobiernos y buscan la seguridad nacional, en teoria, el mercado negro es un ecosistema completamente ilicito y destructivo de este ecosistema, en la cual las vulnerabilidades de día cero se compran y venden con fines de cibercrimen y extorsión, todo esto para sabotaje o el robo de informacion.

Tal es el caso de la herramienta de MOVEit, en la cual varias empresas como sony, shell y una corporacion de US, la usaban, esto al momento de ser adquirida por un tercero se utilizo para robar los datos de los clientes esto por medio de una vulnerabilidad de dia 0, en la cual despues de esto pidieron un rescate para todos estos datos, en el video nunca se menciona cuantas empresas cedieron.

En este espacio operan los cárteles criminales y sindicatos de hacking como los grupos creadores de ransomware que adquieren estas herramientas para realizar ataques a gran escala.

Aquí, donde se busca directamente lucrar con los datos robados, todo esto por medio de daños a la infraestructura, encriptando información y exigiendo millonarios rescates.

5. Explique quiénes son los participantes de los mercados de exploits.

Para esto el mercado de los exploits se estructura de tres participantes:

- **Los investigadores y hackers (Vendedores):** Estas son personas con habilidades para encontrar vulnerabilidades todo esto por medio de auditorias controladas del código para encontrar defectos explotables. Como bien se menciona en el video, algunos de estos se comparten informacion de exploits gratis por prestigio, no obstante actualmente buscan compensaciones económicas mas grandes, tal cual como el exploit que se vendio por 20 millones de dolares, todo esto ahora si se vende al mejor postor. En el video se mencionan algunos de estos creadores, como pneumonics, Alf, one pack y nisy.
- **Los compradores:** Ahora bien, en cuestion de esta facción está conformada por gobiernos, agencias de inteligencia, corporaciones y cárteles criminales. Todos ellos quieren algo, que es la informacion, ya sea “Por seguridad nacional”, o simplemente para extorcionar, todos estos pujan con presupuestos muy grandes por adquirir fragmentos de información que pueden cambiar el rumbo de un conflicto cibernético.



- **Los intermediarios o “Brokers”:** Estos son un grupo de personas mas especializadas esto debido al grave problema de confianza mutua, surgieron los ”Zero-Day Brokers”, por poner el ejemplo del video que se nos menciona. Todos estos son individuos y empresas de dudosa procedencia, las cuales operan como mediadores.

Conectan a los compradores anónimos con los hackers, retienen el exploit y los fondos en un depósito de garantía que es el escrow y se encargan de comprobar que la vulnerabilidad realmente funcione antes de liberar los pagos.

La estructura mencionada es la siguiente:

- (Matchmakers): Conectan a los vendedores de exploits con los compradores correctos.
- (Escrow): Operan como un fideicomiso para asegurar la confianza tanto del lado del comprador como del vendedor.
- Verificadores: Prueban y confirman que el exploit realmente funciona antes de que se pague por él.

6. Explique cuáles son los objetivos típicos de los compradores de exploits en el mercado negro.

Los compradores que directamente compran dentro del mercado negro tienen intenciones maliciosas que giran en torno al fraude y el cibercrimen. Sus objetivos que se dejaron ver en el video son:

- Romper las barreras de seguridad de redes e instituciones, todo esto sin ser detectados para desplegar el ransomware y extorsionar a las víctimas.
- Tomar el control y comprometer sistemas de infraestructura que sean importantes para la empresa a la que se esta atacando.
- Infiltrarse silenciosamente para robar y información que pocos deben de conocer, ademas de esto tambien filtrar bases de datos que luego son monetizadas o explotadas para sabotaje.
- Extorcionar directamente a las empresas afectadas mediante el uso de algun exploit, esto para conseguir dinero.

Aunque de todo esto, como bien lo dice el video, la principal son la sorngnaizaciones que compran en el mercado negro que compran vulnerabilidades de dia cero para robar datos.



7. Desde su punto de vista y experiencia, ¿cuál es el papel que juega la ética profesional en el ecosistema del mercado de “zero-days”?

Para este punto, la información, de verdad es un punto crucial, la cual para cualquier empresa puede ser la verdadera mina de oro, esto por que,

Desde mi formación en la Ingeniería en Computación y mi experiencia configurando infraestructuras distribuidas y simulaciones de redes seguras, considero que la ética profesional es el pilar que sostiene la viabilidad de nuestra tecnología actual. Quienes construimos componentes de software o topologías de red entendemos que redactar sistemas con decenas de millones de líneas de código completamente libres de errores es matemáticamente improbable; inevitablemente dejaremos “ladrillos defectuosos.”^{en} el muro.

El verdadero dilema surge cuando un profesional de la tecnología descubre esa vulnerabilidad. La ética profesional exige reportarla (fomentando el mercado blanco), permitiendo que se desarrolle y distribuya un parche que proteja los servidores de todo el mundo. No obstante, los cuantiosos incentivos económicos de los mercados gris y negro tientan a los investigadores a retener el conocimiento. Vender un “zero-day” al mejor postor —incluso si es un gobierno justificando su uso por razones de inteligencia— significa dejar expuestas a propósito las redes de telecomunicaciones, los historiales médicos y las plataformas financieras de la sociedad civil.

En la práctica técnica, cualquier vulnerabilidad que se almacene como “armagibernética” será, tarde o temprano, descubierta de forma independiente o robada por actores maliciosos. Por ello, la ética en este ecosistema no es una simple consideración moral, sino un requerimiento operativo de máxima prioridad: el reporte responsable es la única vía sostenible para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del ciberespacio.

Referencias

Cybernews. (2024, mayo). Where People Go When They Want to Hack You [Accedido el 7 de septiembre de 2026]. <https://www.youtube.com/watch?v=TLPHmHPaCiQ>